

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

ESPECIFICAÇÃO DA LISTA DE EXERCÍCIO 08

1 - Faça um programa que preencha uma matriz 5X5 colocando o número da linha em todas as colunas desta linha e escreva a matriz.

A matriz deverá ficar conforme abaixo:

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4

2 - Faça um programa que preencha uma matriz 5X5 colocando o número da coluna em todas as linhas desta coluna e escreva a matriz.

A matriz deverá ficar conforme abaixo:

	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	0	1	2	3	4
2	0	1	2	3	4
3	0	1	2	3	4
4	0	1	2	3	4

3 - Faça um programa que:

preencha uma matriz 10x10 com números inteiros aleatório(de 0 a 10);

escreva a matriz preenchida ; e

escreva os elementos que tenham o número da linha igual ao número da coluna.

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

4 - Faça um programa que leia uma matriz 3x5 de números inteiros, depois leia uma variável inteira que representa uma coluna da matriz e escreva todas as linhas desta coluna.

Plano de Teste	
Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Elemento[0][0]: 2 Elemento[0][1]: 12 Elemento[0][2]: 9 Elemento[0][3]: 4 Elemento[0][4]: 1 Elemento[1][0]: 21 Elemento[1][1]: 3 Elemento[1][2]: 15 Elemento[1][3]: 7 Elemento[1][4]: 6 Elemento[2][0]: 44 Elemento[2][1]: 5 Elemento[2][2]: 41 Elemento[2][3]: 0 Elemento[2][4]: 6 Coluna para imprimir: 3	Elementos da coluna 3: 4 7 0

5 - Faça um programa que leia os elementos de duas matrizes de 3X3, depois some seus valores em outra matriz 3X3 e por fim escreva a matriz resultante.

6 - Desenvolva um programa que leia os elementos de uma matriz 3X3 e escreva os elementos desta matriz, exceto os elementos da Diagonal Principal.

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

7 - Faça um programa para gerar uma matriz 5X6 de números inteiros aleatórios(0 a 10).

Depois, o programa deve calcular e escrever:

- A soma de cada uma das 5 linhas
- A soma de cada uma das 6 colunas

Plano de Teste	
Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Matriz gerada 2 12 9 4 1 8 21 3 15 7 6 4 44 5 41 0 6 12 22 2 20 -2 3 6 11 1 10 0 1 3	Soma da linha 0: 36 Soma da linha 1: 56 Soma da linha 2: 108 Soma da linha 3: 51 Soma da linha 4: 26 Soma da coluna 0: 100 Soma da coluna 1: 23 Soma da coluna 2: 95 Soma da coluna 3: 9 Soma da coluna 4: 17 Soma da coluna 5: 33

8 - Desenvolva um programa que preencha uma matriz 5X5 de inteiros e depois faça:

- trocar a segunda e a quinta linha
- trocar a primeira e a quarta coluna
- imprimir a matriz modificada

O programa deverá imprimir a matriz gerada e depois a matriz alterada.

10 - Desenvolva um programa que gere um conjunto de números inteiros para preencher uma matriz 10X10 e a partir daí, gere um vetor de 10 elementos com os maiores elementos de cada linha e outro vetor de 10 elementos com os menores elementos de cada coluna.

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

11 - Dada uma matriz MAT de 4 x 5 elementos, faça um programa para somar os elementos de cada linha gerando o vetor SOMALINHA. Em seguida, somar os elementos do vetor SOMALINHA na variável TOTAL que deve ser impressa no final, conforme exemplo:

$$SOMALINHA_i = \sum_{j=1}^5 MAT_{ij} \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

$$TOTAL = \sum_{i=1}^4 SOMALINHA_i$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 8 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} 7 \\ 10 \\ 19 \\ 11 \end{matrix}$$

↓

TOTAL 47

12 - Crie um programa que preencha um vetor V contendo 18 elementos. A seguir, o programa deverá distribuir esses elementos em uma matriz W 3 x 6 e, no final, mostrar a matriz gerada. Veja a seguir um exemplo do que o seu programa deverá fazer.

V

3	25	1	58	97	43	65	32	27	19	10	6	88	13	34	57	89	87
---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----

W

3	25	1	58	97	43
65	32	27	19	10	6
88	13	34	57	89	87

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

13- Faça um programa para gerar uma matriz 5X5 de números inteiros aleatórios, depois o programa deverá imprimir a matriz e mostrar o número da linha e da coluna do maior e do menor valor encontrado na matriz.

Plano de Teste
Exemplos de Saída
Matriz gerada: <pre>2 12 9 4 1 21 3 15 7 6 44 5 41 0 6 22 2 20 -2 3 11 1 10 9 1</pre> Maior elemento Linha: 2 Coluna:0 Menor elemento Linha:3 Coluna:3
Matriz gerada: <pre>1 11 8 3 0 20 2 140 6 5 3 4 40 -1 1 2 22 10 5 8 15 21 4 7 1</pre> Maior elemento Linha: 1 Coluna:2 Menor elemento Linha: 2 Coluna:3

14- Faça um programa para ler em uma matriz as notas de 1a Va e 2a Va de 10 alunos, depois o programa deverá calcular a média dos alunos, conforme ponderação da UEG, e colocar a média na 3a coluna da matriz.

Por fim o programa deverá mostrar todas as notas digitadas com as médias e informar a linha e a coluna da maior nota da 1a VA e da menor nota da 2a Va.

Algoritmos e Programação II
Professor: Joilson dos Reis Brito

15- Resolva o problema A da Maratona de Programação 2025.

Problema A Alimentação saudável

No Instituto de Competição em Programação Criativa (ICPC), todos os alunos adoram frutas! Sabendo disso, a direção decidiu realizar uma grande pesquisa sobre preferências alimentares para ajudar na elaboração do cardápio anual. Para tornar o levantamento mais profissional, contrataram a empresa **SBC Research Solutions™**, sigla para “Saladas Bem Científicas”, embora alguns digam que o nome seja homenagem a uma conhecida sociedade de computação...

A SBC recebeu a seguinte missão: a escola tem M turmas e oferece N tipos diferentes de frutas. Em cada turma, para cada fruta, foi informado o número de alunos que gostam daquela fruta.

Contudo, como a SBC não teve acesso aos dados individuais dos alunos, nem sabe quantos alunos há em cada turma, precisa agora de sua ajuda! Com base apenas nos resultados da pesquisa (quantos alunos gostam de cada fruta em cada turma), determine o menor número possível de alunos que a escola pode ter, sabendo que as seguintes restrições são obedecidas:

- cada turma tem pelo menos um aluno;
- cada aluno pertence a uma única turma;
- cada aluno gosta de pelo menos uma fruta;
- um mesmo aluno pode gostar de várias frutas.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 1000$), respectivamente o número de frutas e o número de turmas. Cada uma das N linhas seguintes contém M inteiros $G_{i,j}$, indicando quantos alunos da turma j gostam da fruta i ($0 \leq G_{i,j} \leq 10^6$ para $1 \leq i \leq N$ e $1 \leq j \leq M$).

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o menor número possível de alunos na escola, considerando as restrições dadas.

Exemplo de entrada 1 3 3 20 15 14 12 20 12 18 5 10	Exemplo de saída 1 54
Exemplo de entrada 2 2 3 5 2 4 4 3 6	Exemplo de saída 2 14